

TD_{22.5} Calcul de développements limités

Exercice 1. Déterminer les développements limités suivants

1. $DL_5(0)$ de $\operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(2x) - \operatorname{ch}(x)$
2. $DL_3(0)$ de $\ln\left(\frac{1+x^2}{1+x}\right)$
3. $DL_4(0)$ de $\ln\left(\frac{\operatorname{sh} x}{x}\right)$
4. $DL_3(0)$ de $\ln(1+e^x)$
5. $DL_3(0)$ de $\sqrt{1+\sin(x)}$
6. $DL_3(0)$ de $\ln(1+\sqrt{1+x})$
7. $DL_3(0)$ de $e^{\sqrt{1+x}}$
8. $DL_2(0)$ de $\frac{x^3}{\operatorname{sh}(x)-x}$
9. $DL_2(0)$ de $\sqrt{3+\cos x}$
10. $DL_3(0)$ de $\frac{x^2}{1-\cos(x)}$
11. $DL_8(0)$ de $\sin^4 x$
12. $DL_2(0)$ de $\ln(e^x + \cos x)$
13. $DL_5(0)$ de $\arcsin(x)$
14. $DL_4(0)$ de $\frac{\arctan x}{\arcsin x}$
15. $DL_5(0)$ de $\ln(1+\sin x) - \sin(\ln(1+x))$
16. $DL_4(0)$ de $(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$
17. $DL_3(1)$ de $\cos(\ln x)$
18. $DL_4(1)$ de $\frac{\ln x}{x^2}$
19. $DL_2(5)$ de $\sqrt{x}$
20. $DL_2(1)$ de xe^x
21. $DL_2(0)$ de $\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$
22. $DL_2(0)$ de $e^{\cos x}$
23. $DL_3(0)$ de $\frac{x - \sin(x)}{1 - \cos(x)}$
24. $DL_4(0)$ de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
25. $DL_3(0)$ de $\operatorname{ch}(x)^{\frac{1}{\operatorname{sh}(x)}}$
26. $DL_2(3)$ de $\frac{\ln(x)}{x}$